

COURS D'ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

Licence 2

M. AKPEMADO Komi

Physicien, Energéticien et Expert en Technologies des Energies Renouvelables

CHAPITRE I AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS (AOP)

I- GENERALITES

1- Définition

L'AOP est un circuit intégré linéaire (C.I.L) obtenu par l'intégration sur un même substrat de composants électroniques actifs (transistors, diodes) et passifs (résistances, condensateurs). Le substrat est du silicium de très petite surface (environ 1 mm^2) encore appelé «puce». Le circuit intégré linéaire est appelé AOP car ses premières applications ont été la réalisation d'opérations mathématiques telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la dérivation, l'intégration, le logarithme...

Aujourd'hui, les applications de l'AOP sont étendues à tous les domaines de l'électronique.

En 1958 Jack Kilby de Texas Instruments fabrique le premier circuit intégré. Le $\mu\text{A} 741$ est le C.I le plus populaire aujourd'hui.

2- Présentation

L'AOP se présente sous la forme d'un boîtier à huit broches.

L'AOP possède :

- deux entrées : broche E^+ entrée non inverseuse et broche E^- entrée inverseuse
- une sortie : broche S.
- deux broches d'alimentation : broche $+V_{CC}$ et broche $-V_{CC}$

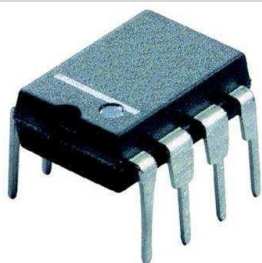


Figure 1a: Photo d'un AOP

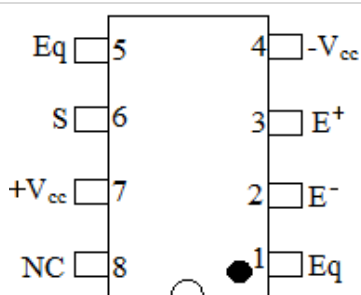


Figure 1b: Broches d'un AOP

3- Polarisation

La polarisation indispensable du circuit intégré nécessite deux alimentations continues symétriques qui fournissent des tensions opposées par rapport à la masse du montage (référence des potentiels).

Ces deux alimentations permettent de polariser convenablement tous les composants actifs qui sont à l'intérieur du boîtier du CIL.

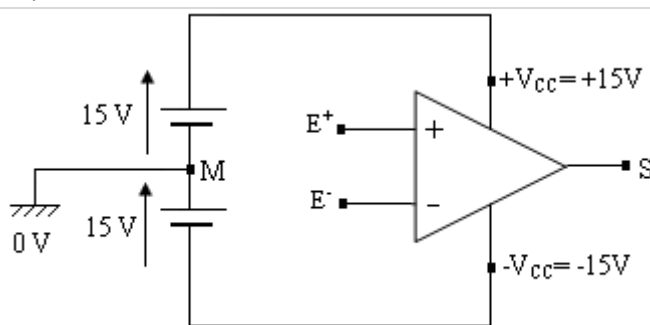


Figure 2: Symbole et polarisation d'un AOP

Afin d'alléger le schéma, nous ne représenterons pas le circuit d'alimentation.

4- Constitution

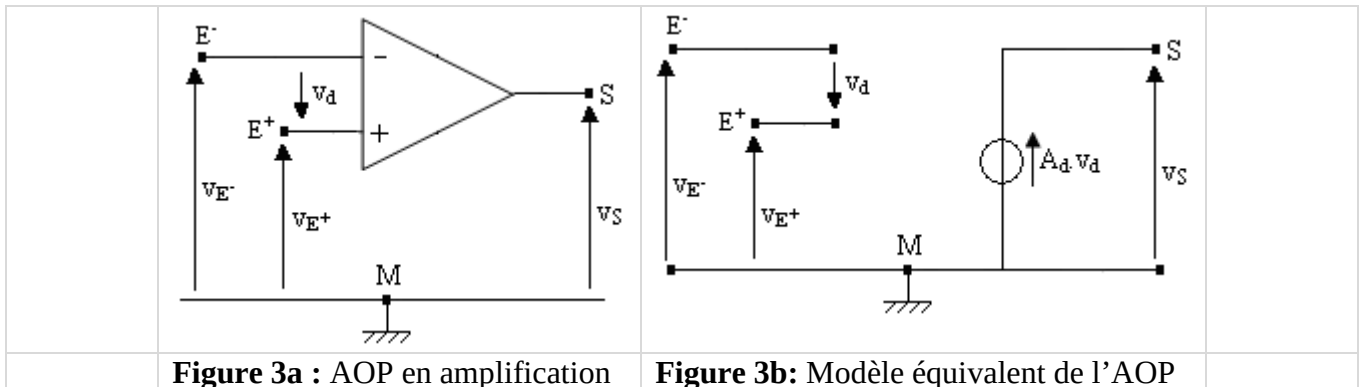
Nous admettons pour des raisons de simplification qu'un AOP est constitué de trois étages à liaisons directes montés en cascade.

- Premier étage ou étage d'entrée : c'est un amplificateur de différence ou amplificateur différentiel ayant une grande amplification en tension et de très grandes impédances d'entrée.
- Deuxième étage ou étage intermédiaire : il fonctionne en amplificateur de tension et il

est analogue à un montage à transistor bipolaire monté en émetteur commun. Il peut être aussi constitué de plusieurs étages.

- Troisième étage ou étage de sortie : c'est un amplificateur de puissance qui possède une faible impédance de sortie.

Un AOP amplifie donc la différence des tensions (continues ou variables) appliquées entre chaque entrée et la masse.



$v_s = A_d \cdot (v_{E^+} - v_{E^-}) = A_d \cdot v_d$ avec A_d : gain ou amplification différentiel et v_d ou ε : tension différentielle.

La tension de sortie dépend directement de la tension différentielle d'entrée.

La sortie de l'AOP se comporte comme un générateur de tension.

5- Régimes de fonctionnement

5-1 Limitations

Comme pour un transistor, la polarisation des éléments internes du CIL n'est due qu'à la source de tension continue. La tension de sortie est donc nécessairement comprise entre $-V_{cc}$ et $+V_{cc}$ avec $+V_p = +V_{cc}$ et $-V_p = -V_{cc}$. Compte tenu de l'existence de chute de tension interne ΔV , appelées déchets, de l'ordre de quelques dixièmes de volt : $|v_s| \leq V_{sat} = +V_{cc} - \Delta V$ ou $-V_{cc} + \Delta V \leq v_s \leq +V_{cc} - \Delta V$
 V_{sat} est la tension de saturation de la sortie

5-2 Amplification

Le facteur A_d est très grand, il atteint couramment 10^4 à 10^5 .

5-3 Régime linéaire

Le régime de fonctionnement est linéaire quand la tension de sortie est proportionnelle à la tension d'entrée : $v_s = A_d \cdot v_d$. Il faut pour cela que $|v_d| \leq \frac{V_{sat}}{A_d}$

5-4 Régime de saturation

Il y a régime de saturation quand la tension de sortie ne dépend plus de la valeur absolue de la tension d'entrée ; il en est ainsi dès que $|v_d| > \frac{V_{sat}}{A_d}$. Dans ces conditions :

- $v_d > +\frac{V_{sat}}{A_d}$ entraîne $v_s = +V_{sat}$
- $v_d < -\frac{V_{sat}}{A_d}$ entraîne $v_s = -V_{sat}$

Exemple : Si $V_{cc} = \pm 15V$ alors $V_{sat} = +V_{cc} - \Delta V$

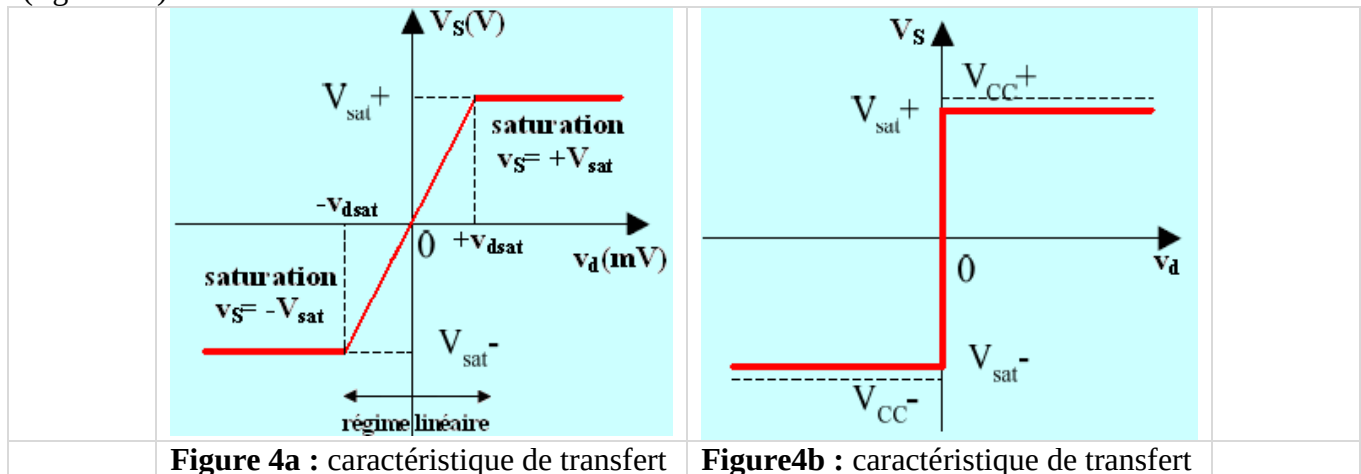
Supposons $\Delta V \approx 1V$ la plus grande valeur possible de la chute de tension alors $V_{sat} = \pm 14V$

Si $A_d=10^5$ alors la saturation a lieu dès que $|v_d| = \frac{14}{10^5} = 0,14\text{mV}$. La tension v_d qui entraîne la saturation est d'autant plus petite que A_d est plus grand.

5-5 caractéristique de transfert $v_s = f(v_d)$

C'est la courbe qui donne les variations de v_s en fonction de v_d (figure 4.a).

Si on adopte la même échelle pour v_s et v_d , la partie linéaire se confond avec l'axe des ordonnées (figure 4.b).



5-6 Réaction positive et contre-réaction

- Définition

On dit qu'il y a réaction positive quand la sortie est reliée à l'entrée non inverseuse.

On dit qu'il y a contre-réaction ou réaction négative quand la sortie est reliée à l'entrée inverseuse.

- Conséquences importantes

- Une contre-réaction assure un fonctionnement linéaire de l'AOP : $v_d \approx 0$
- Une réaction positive provoque la saturation de l'AOP et cela correspond au fonctionnement en régime de commutation.

II- MONTAGES FONDAMENTAUX DU REGIME LINEAIRE

1- Règles de calcul

1-1- Impédances de l'AOP

- Impédance d'entrée

Les impédances d'entrée sont supposées infiniment grandes : $i^+ = i^- = 0$

- Impédance de sortie

Elle peut être considérée comme nulle dans un large domaine d'utilisation. L'AOP est donc assimilable à une source de tension parfaite (sans impédance interne). La tension de sortie ne dépend donc pas de la charge et nous pourrions toujours étudier l'AOP à vide.

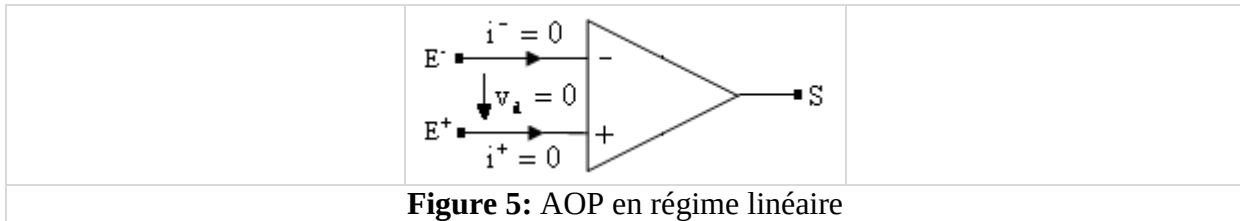
Tension de sortie en charge = tension de sortie à vide $v_s = A_d \cdot v_d$ quelle que soit la charge

1-2- Les deux règles fondamentales

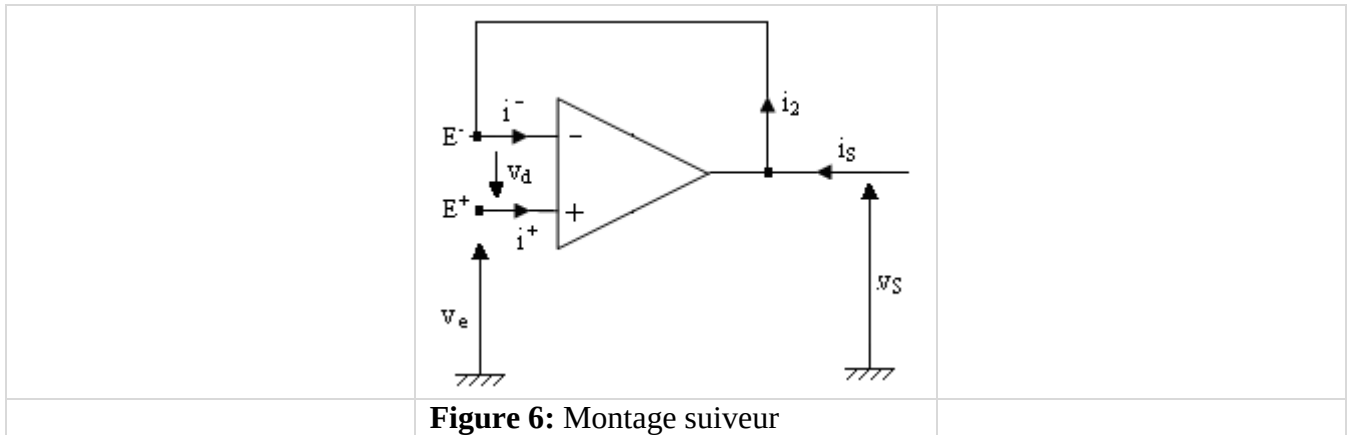
Première règle : les intensités i^+ et i^- des courants qui pénètrent dans l'AOP par les bornes E^+ et E^- sont négligées devant les autres intensités du montage : $i^+ = i^- = 0$

Conséquence : $Z_e \rightarrow \infty$

deuxième règle : la tension qui existe entre les deux bornes E^+ et E^- est négligée devant les autres tensions du montage : $v_d = V_{E^+} - V_{E^-} \approx 0$ donc $V_{E^+} = V_{E^-}$



2- Montage suiveur



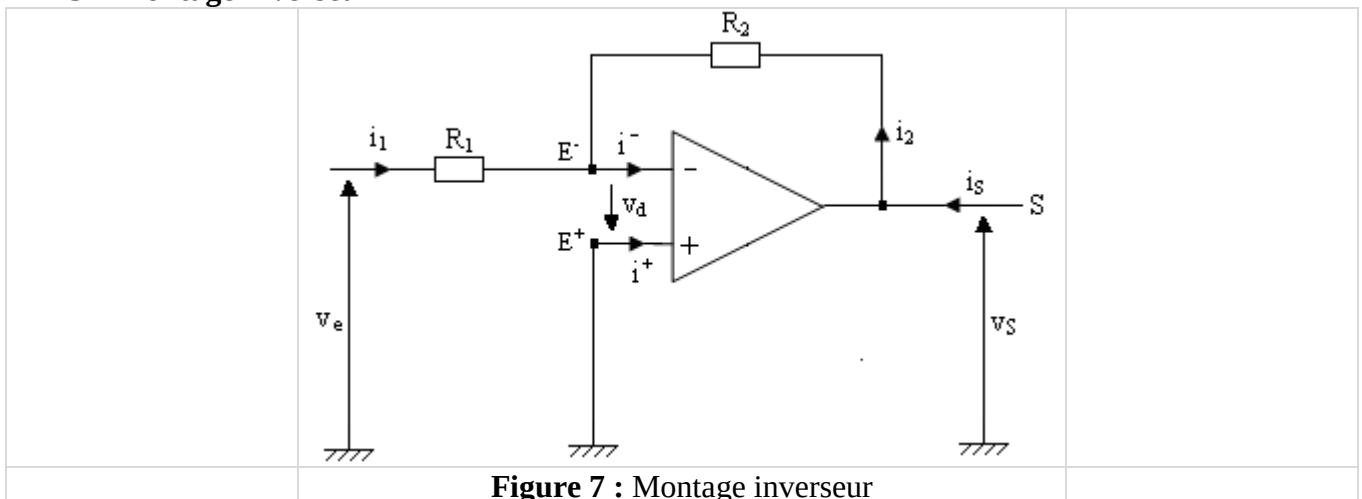
Loi des mailles permet d'écrire $v_E - v_d - v_S = 0$ soit $v_S = v_E$ et $A_v = \frac{v_s}{v_e} = 1$

Dans la mesure où Z_e est infinie et Z_s nulle, ce montage constitue un adaptateur d'impédance parfait. Cependant ce n'est que le montage théorique car dans le montage réel il y a la présence d'une résistance élevée entre E^- et la sortie S .

Remarque :

i_2 est un courant interne au montage amplificateur et non le courant de sortie i_s . Le courant de sortie i_s n'intervient pas dans les calculs puisque v_s est indépendant de la charge.

3- Montage inverseur



En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $V_{E^+} = V_{E^-}$

Théorème de Millmann au point E^- $V_{E^-} = \frac{\frac{v_E}{R_1} + \frac{v_S}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2 \cdot v_E + R_1 \cdot v_S}{R_1 + R_2}$, au point E^+ $V_{E^+} = 0$

La relation $V_{E^+} = V_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante $\frac{R_2 \cdot v_E + R_1 \cdot v_S}{R_1 + R_2} = 0$ et la relation entre la

tension de sortie et la tension d'entrée $v_S = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_E$

Le signal de sortie est proportionnel à l'opposé du signal d'entrée.

4- Montage non inverseur ou direct

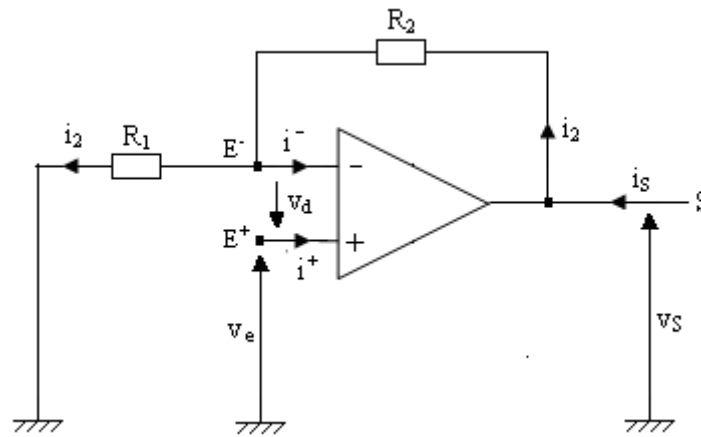


Figure 8: Montage non inverseur

En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $V_{E^+} = V_{E^-}$

Théorème de Millmann au point E^- $V_{E^-} = \frac{\frac{0}{R_1} + \frac{v_S}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 \cdot v_S}{R_1 + R_2}$; au point E^+ $V_{E^+} = v_E$

La relation $V_{E^+} = V_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante $\frac{R_1 \cdot v_S}{R_1 + R_2} = v_E$ et la relation entre la tension

de sortie et la tension d'entrée $v_S = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_E$ La sortie est directement proportionnelle à l'entrée.

5- Montage sommateur inverseur

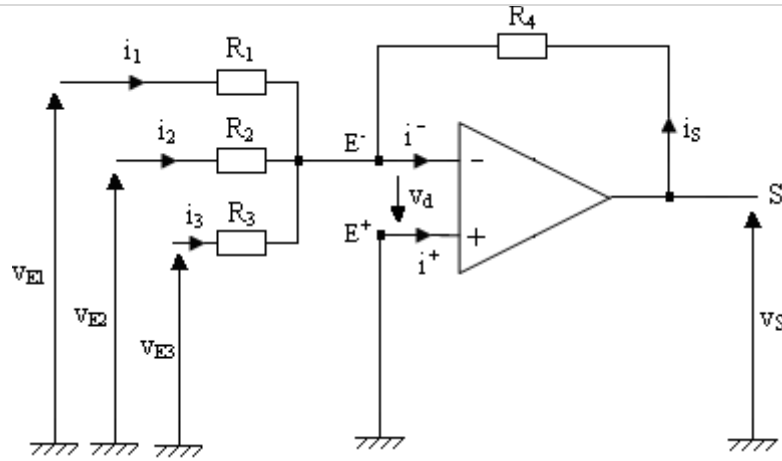


Figure 9: Montage sommateur inverseur

En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $V_{E^+} = V_{E^-}$

Théorème de Millmann au point E^-
$$V_{E^-} = \frac{\frac{V_{E1}}{R_1} + \frac{V_{E2}}{R_2} + \frac{V_{E3}}{R_3} + \frac{V_S}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} ; \text{ au point } E^+ \quad V_{E^+} = 0$$

La relation $V_{E^+} = V_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante $\frac{V_{E1}}{R_1} + \frac{V_{E2}}{R_2} + \frac{V_{E3}}{R_3} + \frac{V_S}{R_4} = 0$ et la relation entre

la tension de sortie et la tension d'entrée
$$v_s = -R_4 \cdot \left(\frac{v_{E1}}{R_1} + \frac{v_{E2}}{R_2} + \frac{v_{E3}}{R_3} \right)$$

Cas particulier : $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ on a $v_s = -(v_{E1} + v_{E2} + v_{E3})$

6- Montage soustracteur

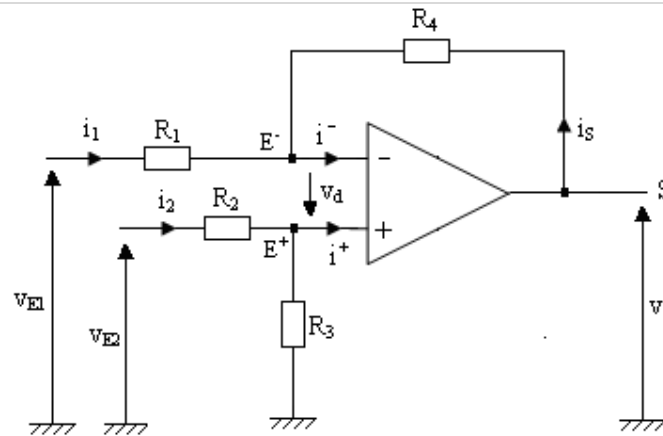


Figure 10: Montage soustracteur

En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $V_{E^+} = V_{E^-}$

Théorème de Millmann au point E^+
$$V_{E^+} = \frac{\frac{V_{E2}}{R_2} + \frac{0}{R_3}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{R_3 \cdot V_{E2}}{R_2 + R_3} \quad V_{E^-} = \frac{\frac{V_{E1}}{R_1} + \frac{V_S}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}} = \frac{R_4 \cdot V_{E1} + R_1 \cdot V_S}{R_1 + R_4}$$

Théorème de Millmann au point E^-
$$V_{E^-} = \frac{\frac{V_{E1}}{R_1} + \frac{V_S}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}} = \frac{R_4 \cdot V_{E1} + R_1 \cdot V_S}{R_1 + R_4}$$

La relation $V_{E^+} = V_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante $\frac{R_4 \cdot V_{E1} + R_1 \cdot V_S}{R_1 + R_4} = \frac{R_3 \cdot V_{E2}}{R_2 + R_3}$ et la relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée $V_S = \frac{R_1 + R_4}{R_1} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot V_{E2} - \frac{R_4}{R_1} \cdot V_{E1}$

7- Montage dérivateur

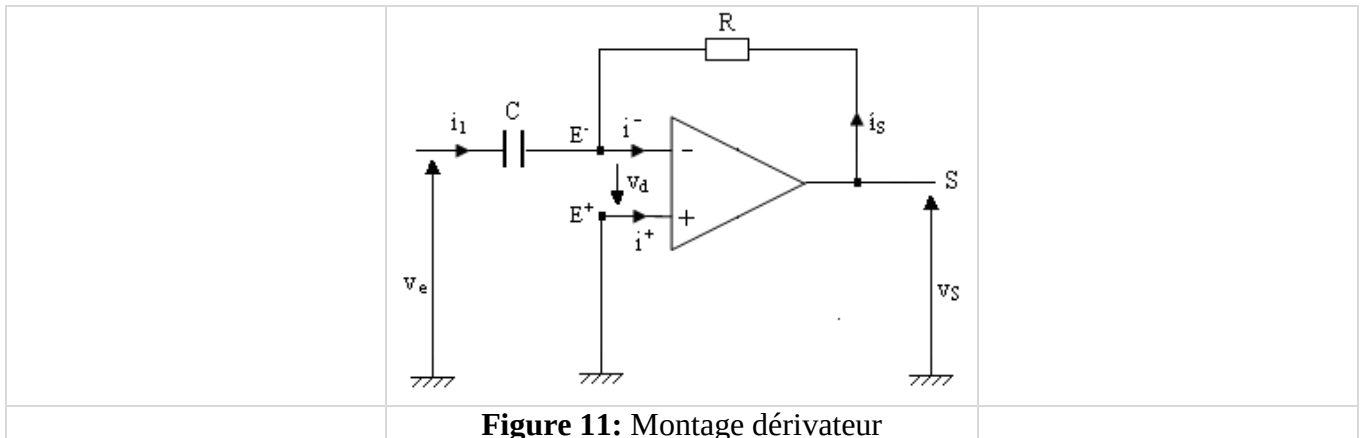


Figure 11: Montage dérivateur

- Lois de Kirchhoff

Par définition le courant qui traverse un condensateur soumis à une tension u_C est $i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$

- Loi des nœuds

Nœud E^- : $i_1 + i_s = i^- = 0$ soit $i_1 = -i_s$ et $i_1 = i_C$

- Loi des mailles

Maille d'entrée: $v_E - u_C - v_d = 0$ soit $v_E = u_C$

Maille de sortie: $v_s - R \cdot i_s + v_d = 0$ soit $v_s = R \cdot i_s = -R \cdot i_C$

La relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée est: $v_s = -R \cdot C \cdot \frac{dv_E}{dt}$

La tension de sortie est proportionnelle à la dérivée du signal d'entrée par rapport au temps: on a un montage dérivateur.

- Théorème de Millmann

En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $V_{E^+} = V_{E^-}$

Au point E^-
$$V_{E^-} = \frac{\frac{V_E}{Z_C} + \frac{V_S}{R}}{\frac{1}{Z_C} + \frac{1}{R}} = \frac{R \cdot V_E + Z_C \cdot V_S}{Z_C + R}, \text{ au point } E^+ \quad V_{E^+} = 0$$

La relation $V_{E^+} = V_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante $\frac{R \cdot V_E + Z_C \cdot V_S}{Z_C + R} = 0$ et la relation entre la

tension de sortie et la tension d'entrée $V_S = -\frac{R}{Z_C} \cdot V_E$ ou encore $V_S = -j \cdot R \cdot C \cdot \omega \cdot V_E$

8- Montage intégrateur

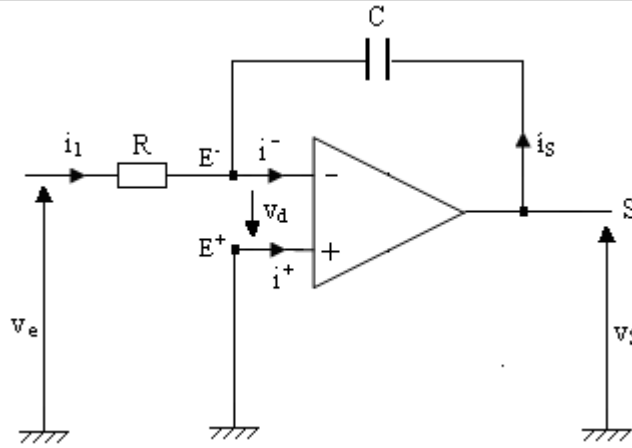


Figure 12: Montage intégrateur

- **Lois de Kirchhoff**

- Loi des nœuds

Nœud E^- : $i_1 + i_s = i^- = 0$ soit $i_1 = -i_s = -i_c$

- Loi des mailles

Maille d'entrée : $v_E - R \cdot i_1 + v_d = 0$ soit $v_E = R \cdot i_1$

Maille de sortie : $v_s - u_c + v_d = 0$ soit $v_s = u_c$

La relation $i_c = C \cdot \frac{du_c}{dt}$ devient $i_c = C \cdot \frac{dv_s}{dt}$

A partir de $v_E = R \cdot i_1$ on tire $i_1 = \frac{v_E}{R} = -i_c$ et en tenant compte de $i_c = C \cdot \frac{dv_s}{dt}$ on obtient

$$\frac{v_E}{R} = -C \cdot \frac{dv_s}{dt}$$

La relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée s'écrit alors $v_s = -\frac{1}{R \cdot C} \int v_E \cdot dt$

La tension de sortie est proportionnelle à l'intégrale du signal d'entrée par rapport au temps : on a un montage intégrateur.

- **Théorème de Millmann**

En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $\underline{V}_{E^+} = \underline{V}_{E^-}$

$$\text{Au point } E^- \quad \underline{V}_{E^-} = \frac{\frac{\underline{V}_E}{R} + \frac{\underline{V}_S}{\underline{Z}_C}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{\underline{Z}_C}} = \frac{R \cdot \underline{V}_S + \underline{Z}_C \cdot \underline{V}_E}{\underline{Z}_C + R}, \text{ au point } E^+ \quad \underline{V}_{E^+} = 0$$

La relation $\underline{V}_{E^+} = \underline{V}_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante $\frac{R \cdot \underline{V}_S + \underline{Z}_C \cdot \underline{V}_E}{\underline{Z}_C + R} = 0$ et la relation entre la

tension de sortie et la tension d'entrée $\underline{V}_S = -\frac{\underline{Z}_C}{R} \cdot \underline{V}_E$ ou encore $\underline{V}_S = -\frac{1}{j \cdot R \cdot C \cdot \omega} \cdot \underline{V}_E$

III- MONTAGES FONDAMENTAUX DU REGIME NON LINEAIRE

Dans les applications non linéaires on utilise la non linéarité de l'AOP (fonctionnement en saturation) ou celle d'éléments non linéaires comme la diode, la diode Zener, le transistor ...

1- Amplificateur logarithmique

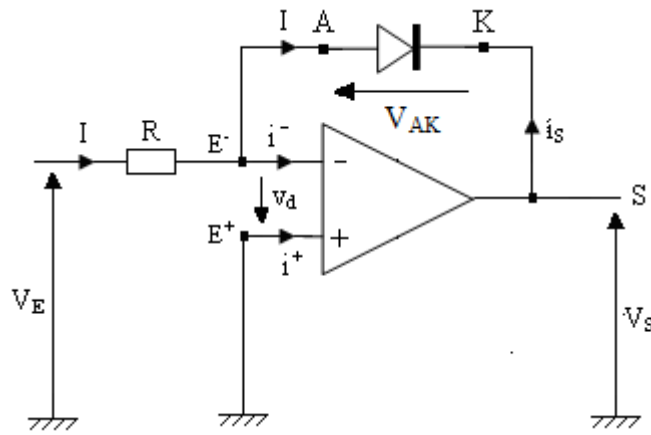


Figure 13: Amplificateur logarithmique

Maille d'entrée : $V_E - R \cdot I_D + V_d = 0$ soit $V_E = R \cdot I_D$

Maille de sortie : $V_S + V_{AK} + v_d = 0$ soit $V_S = -V_{AK}$

L'équation de la caractéristique I-V d'une diode est $I_D \equiv I_S \cdot \exp\left(\frac{q \cdot V_{AKt}}{k_B \cdot T}\right)$

La tension d'entrée s'exprime alors $V_E \equiv R \cdot I_S \cdot \exp\left(\frac{q \cdot V_{AK}}{k_B \cdot T}\right)$ et elle permet d'obtenir celle aux bornes de la diode, donnée par la relation $V_{AK} = \frac{k_B \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{V_E}{R \cdot I_S}\right)$

La relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée s'écrit $V_S = -\frac{k_B \cdot T}{q} \cdot \ln\left(\frac{V_E}{R \cdot I_S}\right)$

$$V_S = -\frac{k_B \cdot T}{q} \cdot \ln(V_E) + \frac{k_B \cdot T}{q} \cdot \ln(R \cdot I_S)$$

Posons $A = -\frac{k_B \cdot T}{q}$ et $B = \frac{k_B \cdot T}{q} \cdot \ln(R \cdot I_S)$

La relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée se met sous la forme $V_S = A \cdot \ln(V_E) + B$

La tension de sortie est donc proportionnelle au logarithme de la tension d'entrée : on a un montage amplificateur logarithmique.

Remarque :

- En permutant la résistance et la diode, on obtient une tension de sortie qui varie de façon exponentielle: Il s'agit d'un amplificateur dit antilogarithmique.

$$V_S \equiv -R \cdot I_S \cdot \exp\left(\frac{q \cdot V_{AK}}{k_B \cdot T}\right) \text{ soit } V_S = A' \cdot \exp(B' \cdot V_E)$$

- On trouve des variantes de ce montage qui font intervenir généralement un transistor pour jouer le rôle de la diode.

2- Les comparateurs

La fonction comparaison est l'exploitation du fonctionnement de l'AOP en circuit logique ou en régime de commutation. Elle consiste à comparer une tension d'entrée à une tension constante V_0 appelée tension de seuil ou parfois à deux tensions V_{01} et V_{02} .

Lorsque V_E franchit une tension de seuil, la tension de sortie V_S de l'AOP bascule d'une valeur V_{S1} à une valeur V_{S2} et V_S en fonction de V_E n'est plus une fonction linéaire.

Il existe principalement deux types de comparateurs : les comparateurs à un seuil et les comparateurs à deux seuils encore appelés comparateurs à hystérésis.

Comparateurs à un seuil

On distingue les comparateurs non inverseurs et les comparateurs inverseurs.

Principe : On compare V_{E^+} et V_{E^-}

Si $v_d = V_{E^+} - V_{E^-} > 0$ alors $V_{E^+} > V_{E^-}$ soit $V_S = +V_{sat}$

Si $v_d = V_{E^+} - V_{E^-} < 0$ alors $V_{E^+} < V_{E^-}$ soit $V_S = -V_{sat}$

Comparateur non inverseur

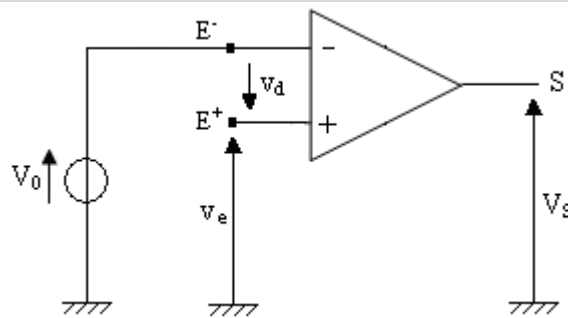


Figure 14: Comparateur non inverseur

$V_{CC} = \pm 15V$, $V_0 = 5V$ et la tension d'entrée $v_E = 10 \cdot \sin(\omega \cdot t)$ est délivrée par un GBF

Fonctionnement

$$v_d = V_E - V_0$$

Si $v_d > 0$ alors $V_E > V_0$ soit $V_S = +V_{sat} = +14V$

Si $v_d < 0$ alors $V_E < V_0$ soit $V_S = -V_{sat} = -14V$

$$\left. \begin{array}{l} V_E > V_0 \rightarrow V_S = +V_{sat} \\ V_E < V_0 \rightarrow V_S = -V_{sat} \end{array} \right\} \text{Comparateur non inverseur}$$

Chronogrammes

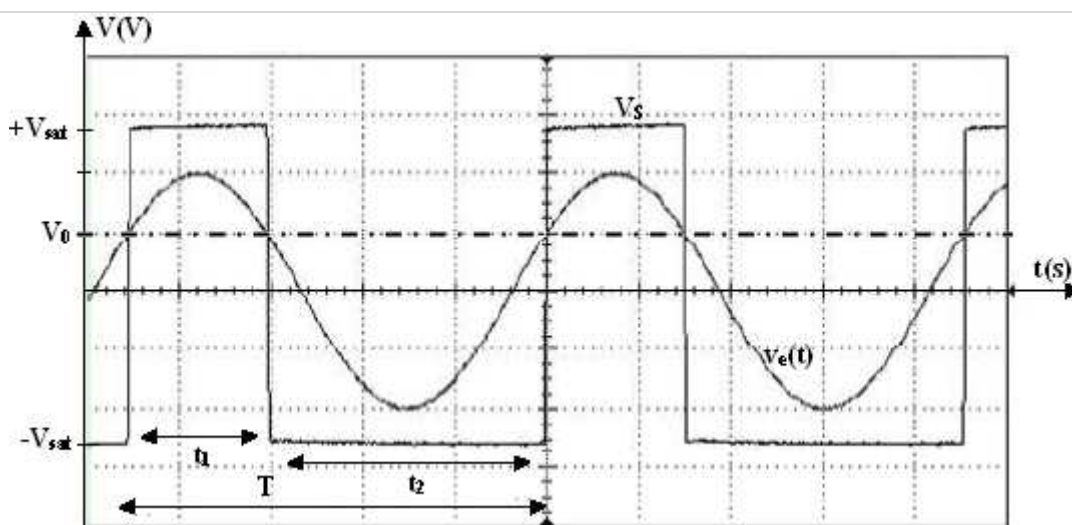


Figure 15: Chronogramme d'un comparateur non inverseur

T : période du signal de sortie ; t_1 et t_2 : période de fonctionnement stable. $T = t_1 + t_2$

Caractéristique de transfert $V_S=f(V_E)$

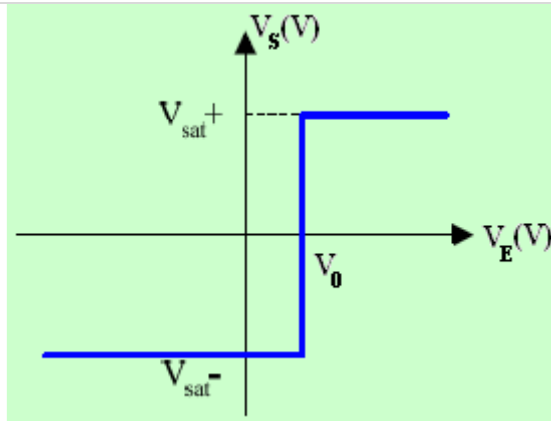


Figure 16: Caractéristique de transfert d'un comparateur non inverseur

Le niveau d'entrée ($V_E=V_0$) qui provoque le basculement de la sortie est appelé tension de seuil.

CHAPITRE II FILTRES ANALOGIQUES

I- GENERALITES

1- Définition

Un filtre est un montage électronique qui réalise dans un intervalle de fréquences données, la transmission des signaux sans déformation et, en dehors de cet intervalle, la suppression des signaux.

2- Différents types de filtres

On distingue généralement les filtres passifs et les filtres actifs.

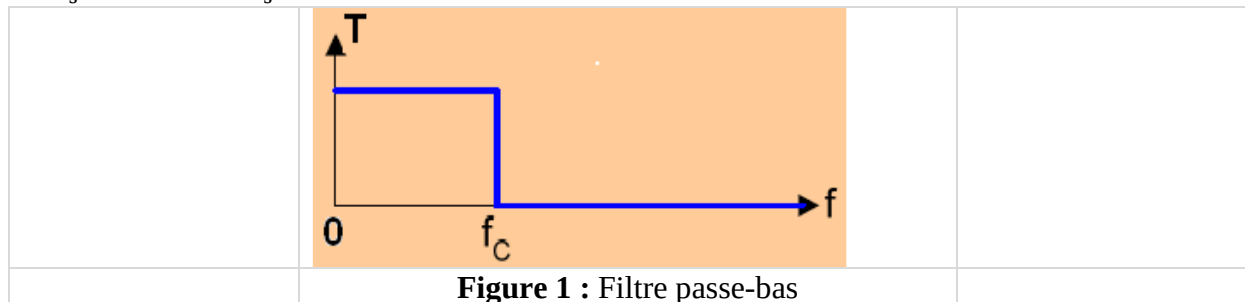
Un filtre passif est constitué essentiellement de composants passifs tels que les résistances, les condensateurs et les inductances. Les filtres actifs comportent en plus des composants passifs, des composants actifs tels que le transistor et l'AOP.

3- Classification des filtres

Suivant l'allure de leur fonction de transfert, on peut classer les filtres en quatre catégories. Si f_i et f_s sont respectivement les fréquences de coupure inférieure et supérieure et B la bande passante telle que $B=f_s-f_i$, on a :

3-1 Filtre passe-bas

$f_i=0$ et f_s fini donc $B=f_s$



Ce filtre ne laisse passer que les basses fréquences du signal d'entrée.

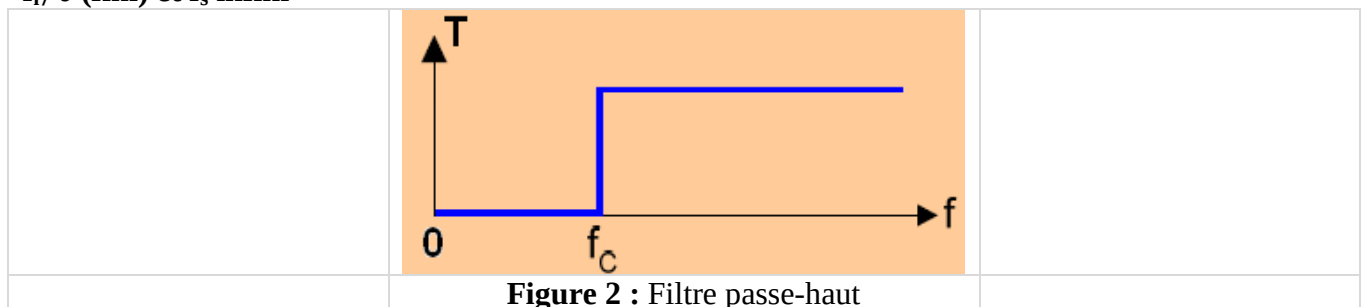
Les hautes fréquences sont donc supprimées.

La limite entre BF et HF est appelée fréquence de coupure f_c .

La bande passante est la gamme de fréquence non filtrée : $BP = [0, f_c]$

3-2 Filtre passe-haut

$f_i \neq 0$ (fini) et f_s infini



Ce filtre ne laisse passer que les hautes fréquences. $BP = [f_c; \infty]$

3-3 Filtre passe-bande

$f_i \neq 0$ (fini) et $f_s \neq 0$ (fini) donc $B=f_s-f_i$

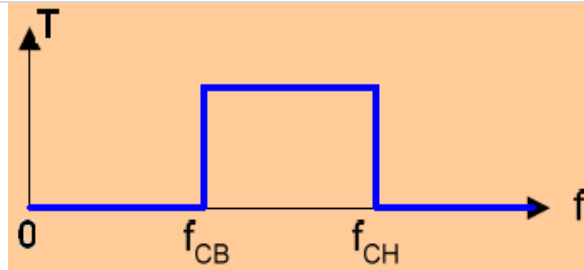


Figure 3 : Filtre passe-bande

Ce filtre ne laisse passer qu'une bande de fréquences. BP= $[f_{CB}; f_{CH}]$

3-4 Filtre coupe-bande

La bande passante va de 0 à f_i et de f_s à l'infini.

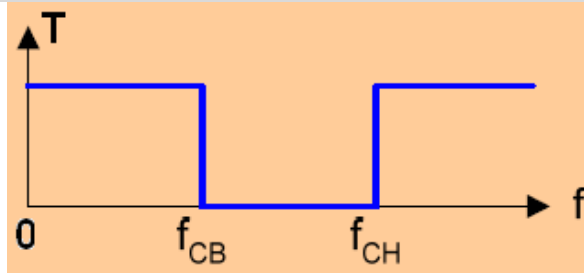


Figure 4 : Filtre coupe-bande

4- Fonction de transfert

La fonction de transfert d'un filtre est définie par la relation : $\underline{T} = \frac{V_2}{V_1}$

5- Amplification en puissance

L'amplification en puissance est le rapport de la puissance moyenne P_2 fournie à la charge à la puissance moyenne P_1 absorbée par le circuit d'entrée.

$A_p = \frac{P_2}{P_1}$, A_p est un nombre réel positif sans dimension

6- Gain

L'amplification en puissance pouvant être très grande, on préfère souvent considérer le gain en puissance G'_p avec $G'_p = \log(A_p)$ exprimé en bels (B).

Exemple : Si $A_p = 10^4$ alors $G'_p = \log(10^4) = 4$ B

Si $A_p = 2 \cdot 10^4$ alors $G'_p = \log(2 \cdot 10^4) = \log(2) + \log(10^4) = 4,3$ B

Afin de réduire l'usage des nombres décimaux, le gain en puissance est exprimé le plus souvent en décibels (dB).

Si nous désignons par G_p le gain exprimé en dB alors $G_p = 10 \cdot G'_p = 10 \cdot \log(A_p)$

Exemple : Si $A_p = 10^4$ alors $G_p = 10 \cdot \log(10^4) = 40$ dB

Si $A_p = 2$ alors $G_p = 10 \cdot \log(2) = 3$ dB

Si $A_p = 2 \cdot 10^4$ alors $G_p = 10 \cdot \log(2 \cdot 10^4) = 43$ dB

On définit également :

- le gain en courant $G_i = 20 \cdot \log(A_i)$
- le gain en tension $G_v = 20 \cdot \log(A_v)$

7- Courbe de réponse en fréquences

L'amplification fournie par un quadripôle filtre dépend de la fréquence f des signaux reçus. Pour cela, on trace la courbe représentant le gain en fonction de la fréquence à $U_{eff}=Cste$. C'est la courbe de réponse en fréquence de l'amplificateur.

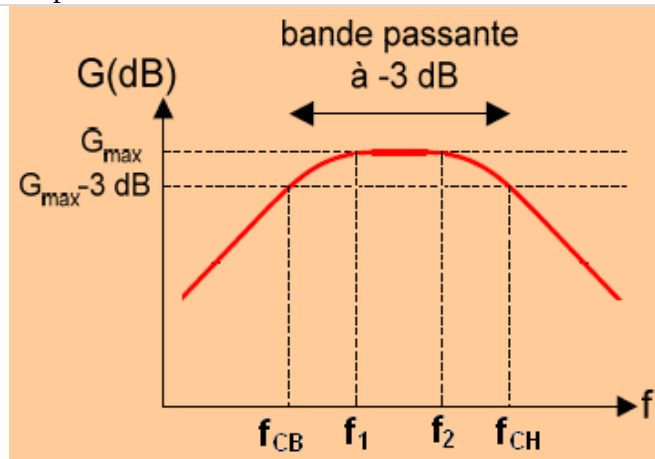


Figure 5 : Courbe de réponse en fréquences

En général, le gain peut être considéré comme constant tant que f reste compris entre deux fréquences f_1 et f_2 ; de part et d'autre de cet intervalle, G décroît. Pratiquement, on admet que le domaine d'utilisation d'un amplificateur est limité par les fréquences f_i et f_s pour lesquelles l'affaiblissement du gain est de 3 dB par rapport à la valeur maximale de ce gain. L'intervalle $(f_s - f_i)$ est appelé bande passante à -3 dB.

Amplification correspondant à la bande passante

Soit :

- G_0 le gain maximal
- G le gain quelconque à la fréquence f_i (ou f_s)
- A_0 l'amplification ou le module de la fonction de transfert maximale
- A l'amplification ou le module de la fonction de transfert quelconque à la fréquence f_i (ou f_s)

On exprime respectivement par $G = 20 \cdot \log(A)$ et $G_0 = 20 \cdot \log(A_0)$ le gain quelconque à la fréquence f_i (ou f_s) et le gain maximal.

Par hypothèse $\Delta G = G_0 - G = 3\text{dB}$

$$\Delta G = G_0 - G = 20 \cdot \log(A_0) - 20 \cdot \log(A) = 3\text{dB}$$

$$\Delta G = 20 \cdot \log\left(\frac{A_0}{A}\right) = 3\text{dB} \text{ ou encore } \Delta G = 10 \cdot \log\left(\frac{A_0}{A}\right)^2 = 3\text{dB}$$

$$\Delta G = \log\left(\frac{A_0}{A}\right)^2 = 0,3 = \log(2) \text{ soit } \left(\frac{A_0}{A}\right)^2 = 2 \text{ ou encore } A = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$$

A -3 dB, le module de la fonction de transfert est égal au module de la fonction de transfert maximale divisé par $\sqrt{2}$ ou encore lorsque le gain décroît de 3 dB, le module de la fonction de transfert maximale est divisé par $\sqrt{2}$.

8- Diagramme de Bode

Il est constitué de deux courbes de réponse tracées en fonction de la fréquence. Soit :

- la courbe du module de la fonction de transfert et celle de l'argument de la fonction de transfert
- la courbe du gain en tension et celle de l'argument de la fonction de transfert

9- Ordre d'un filtre

La courbe du gain d'un filtre peut être représentée par une courbe idéalisée par des asymptotes. Ces asymptotes sont constituées par des segments de droites horizontaux et obliques. Le segment oblique est celui qui définit la pente du gain par son coefficient directeur tel que $|p| = 20 \cdot n \text{ dB/décade}$ avec n l'ordre du filtre

Exemple : $p = -40 \text{ dB/décade}$ ou $p = -20 \times 2 \text{ dB/décade}$ donc $n=2$ et le filtre est d'ordre 2.

II- FILTRES PASSIFS

1- Filtre passe-bas à circuit RC

1-1 Schéma du montage

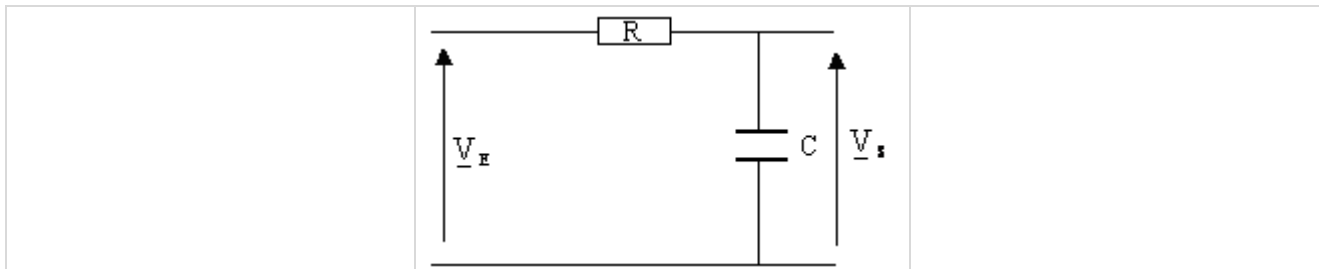


Figure 6 : Filtre passe-bas à circuit RC

1-2 Fonction de transfert

La loi du diviseur de tension permet d'écrire $\underline{V}_S = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + R} \cdot \underline{V}_E$

La fonction de transfert par définition s'écrit $\underline{T} = \frac{\underline{V}_S}{\underline{V}_E}$ soit $\underline{T} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + R} = \frac{1}{1 + \frac{R}{\underline{Z}_C}}$

La fonction de transfert s'exprime alors $\underline{T} = \frac{1}{1 + j \cdot R \cdot C \cdot \omega}$

Module de la fonction de transfert $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (R \cdot C \cdot \omega)^2}}$

Argument de la fonction de transfert $\arg(\underline{T}) = \arg(1) - \arg(1 + j \cdot R \cdot C \cdot \omega)$

$\arg(\underline{T}) = 0 - \arg(1 + j \cdot R \cdot C \cdot \omega)$

$\varphi = \arg(\underline{T}) = -\arctg(R \cdot C \cdot \omega)$ ou encore $\tg(\varphi) = -R \cdot C \cdot \omega$

Gain en tension $G_v = 20 \cdot \log(\underline{T}) = 20 \cdot \log \left[\frac{1}{\sqrt{1 + (R \cdot C \cdot \omega)^2}} \right]$

$G_v = -20 \cdot \log[1 + (R \cdot C \cdot \omega)^2]^{\frac{1}{2}}$ soit $G_v = -10 \cdot \log[1 + (R \cdot C \cdot \omega)^2]$

1-3 Fréquences de coupure à -3 dB

A -3 dB on a $|\underline{T}| = \frac{|\underline{T}|_{\max}}{\sqrt{2}}$ soit $\frac{1}{\sqrt{1 + (R \cdot C \cdot \omega_c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. On obtient l'équation $1 + (R \cdot C \cdot \omega_c)^2 = 2$ dont la

solution est $\omega_c = \frac{1}{R \cdot C}$ soit $f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$

La fonction de transfert devient $\underline{T} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_c}}$ soit $\underline{T} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{f}{f_c}}$, son module et son argument

deviennent respectivement $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$ et $\varphi = \arg(\underline{T}) = -\arctg\left(\frac{f}{f_c}\right)$

le gain en tension devient $G_v = -10 \cdot \log[1 + (f/f_c)^2]$

1-4 Diagramme de Bode

Première forme : courbes du module et de l'argument de la fonction de transfert

Etude de $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $|\underline{T}| \rightarrow 1$ et $|\underline{T}|_{\max} = 1$; présence d'asymptote horizontale

- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $|\underline{T}| \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale

Les deux asymptotes horizontales ci-dessus représentent la courbe idéale du module de la fonction de transfert

- Si $f = f_c$ alors $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Figure 7

Ce filtre transmet les basses fréquences et supprime les hautes fréquences : c'est un filtre passe-bas.

Etude de $\varphi = \arg(\underline{T}) = -\arctg\left(\frac{f}{f_c}\right)$ ou $\operatorname{tg}(\varphi) = -\frac{f}{f_c}$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $\operatorname{tg}(\varphi) \rightarrow 0$ et $\varphi \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale

- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $\operatorname{tg}(\varphi) \rightarrow -\infty$ et $\varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$; présence d'asymptote horizontale

Les deux asymptotes horizontales ci-dessus représentent la courbe idéale de l'argument de la fonction de transfert

- Si $f = f_c$ alors $\operatorname{tg}(\varphi) = -1$ soit $\varphi = -\frac{\pi}{4}$

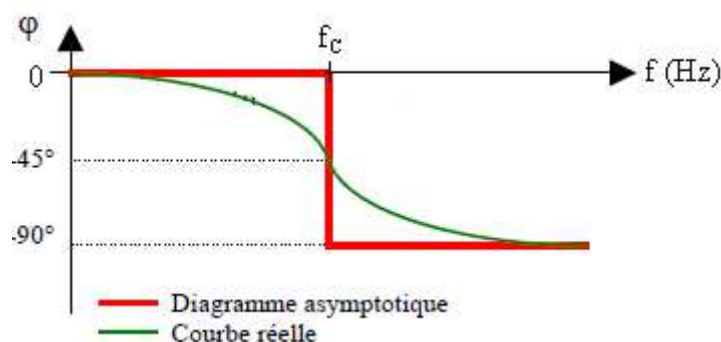


Figure 8 : Diagramme de Bode de l'argument

Deuxième forme : courbes du gain en tension et de l'argument de la fonction de transfert

Etude de $G_v = -10 \cdot \log[1 + (f/f_c)^2]$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $G_v \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale

- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $G_v \rightarrow -\infty$; présence d'asymptote oblique

Si $f \rightarrow +\infty$, $f \gg f_c$ soit $\frac{f}{f_c} \gg 1$ et $1 + (f/f_c)^2 \approx (f/f_c)^2$; le gain en tension devient

$$G_v = -10 \cdot \log(f/f_c)^2 = -20 \cdot \log(f/f_c)$$

Si $f = 10 \cdot f_c$ alors $G_v = -20 \cdot \log(10) = -20\text{dB}$

- Si $f = f_c$, $G_v = -10 \cdot \log(2) = -3\text{dB}$

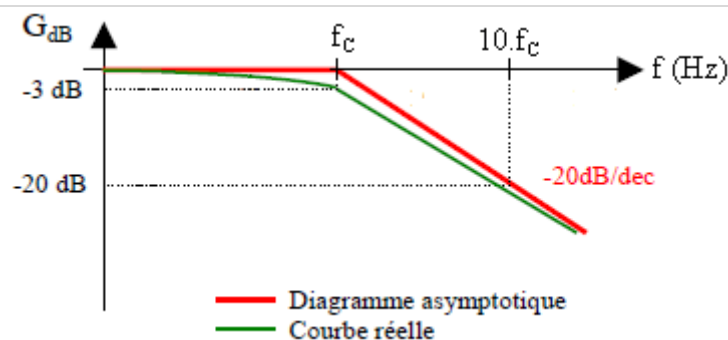


Figure 9 : Diagramme de Bode du gain en tension

La pente asymptotique passe par $G_v = 0$ pour $f = f_c$ et présente une pente de -20dB/décade , $p = -20 \times 1 \text{ dB/décade}$ donc $n=1$ et le filtre est d'ordre 1.

2- Filtre passe-haut à circuit RC

2-1 Schéma du montage

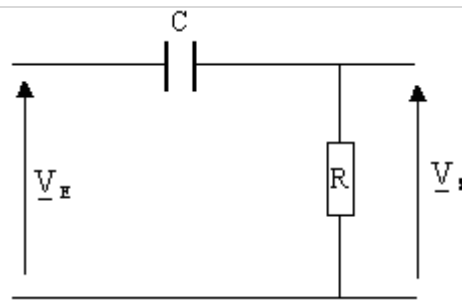


Figure 10 : Filtre passe-haut à circuit RC

2-2 Fonction de transfert

La loi du diviseur de tension permet d'écrire $\underline{V}_S = \frac{R_C}{Z_C + R} \cdot \underline{V}_E$

La fonction de transfert par définition s'écrit $\underline{T} = \frac{\underline{V}_S}{\underline{V}_E} = \frac{R}{R + Z_C}$ soit $\underline{T} = \frac{1}{1 + \frac{Z_C}{R}}$

La fonction de transfert s'exprime alors $\underline{T} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j \cdot R \cdot C \cdot \omega}}$ ou $\underline{T} = \frac{1}{1 - j \cdot \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega}}$

Module de la fonction de transfert $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (1/R \cdot C \cdot \omega)^2}}$

Argument de la fonction de transfert $\arg(\underline{T}) = \arg(1) - \arg(1 - j/R \cdot C \cdot \omega)$

$\arg(\underline{T}) = 0 - \arg(1 - j/R \cdot C \cdot \omega)$

$$\varphi = \arg(\underline{T}) = \arctg\left(\frac{1}{R \cdot C \cdot \omega}\right) \text{ ou encore } \operatorname{tg}(\varphi) = \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega}$$

$$\text{Gain en tension } G_v = 20 \cdot \log(\underline{T}) = 20 \cdot \log\left[\frac{1}{\sqrt{1 + (1/R \cdot C \cdot \omega)^2}}\right]$$

$$G_v = -20 \cdot \log\left[1 + (1/R \cdot C \cdot \omega)^2\right]^{\frac{1}{2}} \text{ soit } G_v = -10 \cdot \log\left[1 + (1/R \cdot C \cdot \omega)^2\right]$$

2-3 Fréquences de coupure à -3 dB

A -3 dB on a $|\underline{T}| = \frac{|\underline{T}|_{\max}}{\sqrt{2}}$ soit $\frac{1}{\sqrt{1 + (1/R \cdot C \cdot \omega_c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. On obtient l'équation $1 + (1/R \cdot C \cdot \omega_c)^2 = 2$ dont

la solution est $\omega_c = \frac{1}{R \cdot C}$ soit $f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$

La fonction de transfert devient $\underline{T} = \frac{1}{1 - j \cdot \frac{\omega_c}{\omega}}$ soit $\underline{T} = \frac{1}{1 - j \cdot \frac{f_c}{f}}$, son module et son argument

deviennent respectivement $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_c/f)^2}}$ et $\varphi = \arg(\underline{T}) = \arctg\left(\frac{f_c}{f}\right)$

le gain en tension devient $G_v = -10 \cdot \log\left[1 + (f_c/f)^2\right]$

2-4 Diagramme de Bode

Première forme : courbes du module et de l'argument de la fonction de transfert

$$\text{Etude de } |\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_c/f)^2}}$$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $|\underline{T}| \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale
- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $|\underline{T}| \rightarrow 1$ et $|\underline{T}|_{\max} = 1$; présence d'asymptote horizontale

Les deux asymptotes horizontales ci-dessus représentent la courbe idéale du module de la fonction de transfert

$$\text{- Si } f = f_c \text{ alors } |\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Figure 11

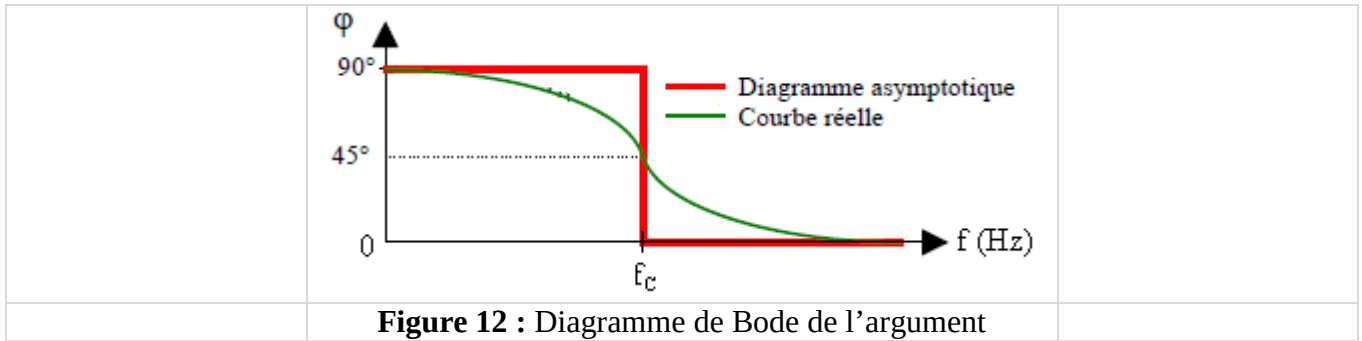
Ce filtre transmet les hautes fréquences et supprime les basses fréquences : c'est un filtre passe-haut.

$$\text{Etude de } \varphi = \arg(\underline{T}) = \arctg\left(\frac{f_c}{f}\right) \text{ ou } \operatorname{tg}(\varphi) = \frac{f_c}{f}$$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $\operatorname{tg}(\varphi) \rightarrow +\infty$ et $\varphi \rightarrow +\frac{\pi}{2}$; présence d'asymptote horizontale
- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $\operatorname{tg}(\varphi) \rightarrow 0$ et $\varphi \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale

Les deux asymptotes horizontales ci-dessus représentent la courbe idéale de l'argument de la fonction de transfert

$$\text{- Si } f = f_c \text{ alors } \operatorname{tg}(\varphi) = 1 \text{ soit } \varphi = \frac{\pi}{4}$$



Deuxième forme : courbes du gain en tension et de l'argument de la fonction de transfert

Etude de $G_v = -10 \cdot \log[1 + (f_c/f)^2]$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $G_v \rightarrow +\infty$; présence d'asymptote oblique

Si $f \rightarrow 0$, $\frac{f_c}{f} \gg 1$ et $1 + (f_c/f)^2 \approx (f_c/f)^2$; le gain en tension devient

$$G_v = -10 \cdot \log(f_c/f)^2 = -20 \cdot \log(f_c/f)$$

Si $f = \frac{1}{10} \cdot f_c$ alors $G_v = -20 \cdot \log(10) = -20\text{dB}$

- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $G_v \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale

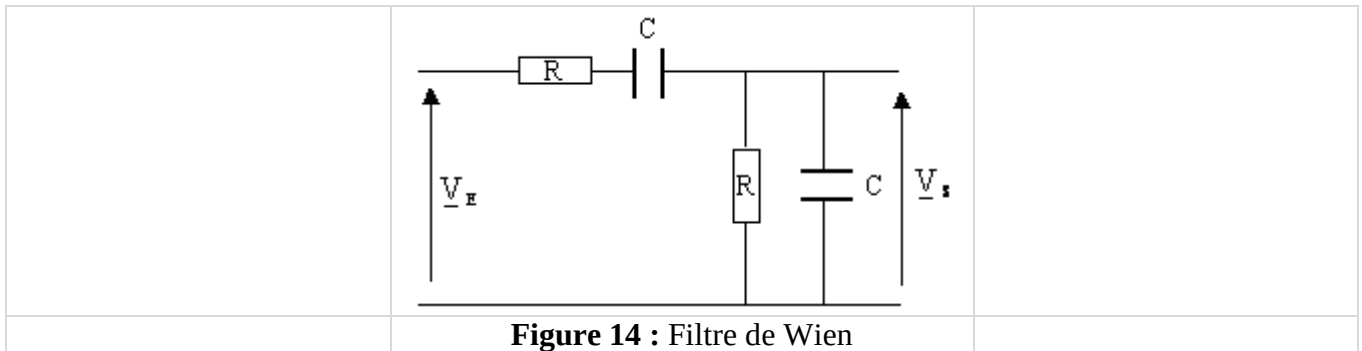
- Si $f = f_c$, $G_v = -10 \cdot \log(2) = -3\text{dB}$

Figure 13

La pente asymptotique passe par $G_v = 0$ pour $f = f_c$ et présente une pente de -20dB/décade , $p = -20 \times 1 \text{ dB/décade}$ donc $n=1$ et le filtre est d'ordre 1.

3- Filtre passe-bande d'ordre 2 : filtre de Wien

3-1 Schéma



3-2 Fonction de transfert

La loi du diviseur de tension permet d'écrire $\underline{V}_S = \frac{\underline{Z}_p}{\underline{Z}_s + \underline{Z}_p} \cdot \underline{V}_E$

La fonction de transfert par définition s'écrit $\underline{T} = \frac{\underline{V}_S}{\underline{V}_E} = \frac{\underline{Z}_p}{\underline{Z}_s + \underline{Z}_p}$ soit $\underline{T} = \frac{1}{1 + \frac{\underline{Z}_s}{\underline{Z}_p}} = \frac{1}{1 + \underline{Z}_s \cdot \underline{Y}_p}$ avec

$$\underline{Z}_s = R + \frac{1}{j \cdot C \cdot \omega} \text{ et } \underline{Y}_p = \frac{1}{R} + j \cdot C \cdot \omega$$

Après calcul et simplification la fonction de transfert devient $\underline{T} = \frac{1}{3 + j \cdot \left(R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \right)}$

Module de la fonction de transfert $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{9 + \left(R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \right)^2}}$

Argument de la fonction de transfert $\arg(\underline{T}) = \arg(1) - \arg \left[3 + j \cdot \left(R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \right) \right]$

$$\arg(\underline{T}) = \arg(1) - \arg \left[3 + j \cdot \left(R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \right) \right]$$

$$\varphi = \arg(\underline{T}) = -\arctg \left(\frac{R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega}}{3} \right) \text{ ou encore } \operatorname{tg}(\varphi) = -\frac{R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega}}{3}$$

Gain en tension $G_v = 20 \cdot \log(\underline{T}) = 20 \cdot \log \left[\frac{1}{\sqrt{9 + \left(R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \right)^2}} \right] \text{ ou encore}$

$$G_v = -10 \cdot \log \left[9 + \left(R \cdot C \cdot \omega - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega} \right)^2 \right]$$

Détermination de $|\underline{T}|_{\max}$

$|\underline{T}|$ est maximal si et seulement si $R \cdot C \cdot \omega_0 - \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega_0} = 0$ soit $\omega_0 = \frac{1}{R \cdot C}$ et $f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$

Dans ce cas $|\underline{T}|_{\max} = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$

La fonction de transfert devient $\underline{T} = \frac{1}{3 + j \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$ soit $\underline{T} = \frac{1}{3 + j \cdot \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)}$, son module et son

argument deviennent respectivement $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{9 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2}}$ et $\varphi = \arg(\underline{T}) = -\arctg \left(\frac{f/f_0 - f_0/f}{3} \right)$

le gain en tension devient $G_v = -10 \cdot \log \left[9 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2 \right]$

3-3 Diagramme de Bode

Première forme : courbes de module et argument de la fonction de transfert

Eude de $|\underline{T}| = \frac{1}{\sqrt{9 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2}}$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $|\underline{T}| \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale
- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $|\underline{T}| \rightarrow 0$; présence d'asymptote horizontale
- Si $f = f_0$ alors $|\underline{T}| = \frac{1}{3}$

Figure 15

Etude de $\varphi = \arg(\underline{T}) = -\arctg\left(\frac{f/f_0 - f_0/f}{3}\right)$ ou $\text{tg}(\varphi) = -\frac{f/f_0 - f_0/f}{3}$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $\text{tg}(\varphi) \rightarrow +\infty$ et $\varphi \rightarrow +\frac{\pi}{2}$; présence d'asymptote horizontale
- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $\text{tg}(\varphi) \rightarrow -\infty$ et $\varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$; présence d'asymptote horizontale

Les deux asymptotes horizontales ci-dessus représentent la courbe idéale de l'argument de la fonction de transfert

- Si $f = f_0$ alors $\text{tg}(\varphi) = 0$ et $\varphi = 0$

Figure 16

Deuxième forme : courbes du gain en tension et de l'argument de la fonction de transfert

Etude de $G_v = -10 \cdot \log \left[9 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2 \right]$

- Si $f \rightarrow +\infty$ alors $G_v \rightarrow -\infty$; présence d'asymptote oblique

Si $f \rightarrow +\infty$, $\frac{f_0}{f} \rightarrow 0$ et $\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \approx \frac{f}{f_0}$; le gain en tension devient

$$G_v = -10 \cdot \log \left[9 + \left(\frac{f}{f_0} \right)^2 \right] = -10 \cdot \log \left[1 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 \cdot \left(\frac{f}{f_0} \right)^2 \right]$$

Si $f = 10 \cdot f_0$ alors $G_v = -10 \cdot \log \left[1 + \frac{1}{9} \cdot 100 \right] = -10,83\text{dB}$

- Si $f \rightarrow 0$ alors $G_v \rightarrow -\infty$; présence d'asymptote oblique

Si $f \rightarrow 0$, $\frac{f}{f_0} \rightarrow 0$ et $\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \approx \frac{f_0}{f}$; le gain en tension devient

$$G_v = -10 \cdot \log \left[9 + \left(\frac{f_0}{f} \right)^2 \right] = -10 \cdot \log \left[1 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 \cdot \left(\frac{f_0}{f} \right)^2 \right]$$

Si $f = \frac{1}{10} \cdot f_0$ alors $G_v = -10 \cdot \log \left[1 + \frac{1}{9} \cdot 100 \right] = -10,53\text{dB}$

- Si $f = f_c$, $G_v = -10 \cdot \log(9) = -20 \cdot \log(3) = -9,54\text{dB}$

Figure 17

3-4 Fréquences de coupure à -3dB

A -3 dB on a $|T| = \frac{|T|_{\max}}{\sqrt{2}}$ soit $\frac{1}{\sqrt{9 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2}} = \frac{1/3}{\sqrt{2}} = \frac{1}{3 \cdot \sqrt{2}}$. On obtient l'équation $9 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2 = 18$

$$\text{ou } \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2 - 9 = 0 \text{ ou encore } \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} - 3\right) \cdot \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} + 3\right) = 0$$

On obtient le système d'équations $\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} - 3 = 0$ ou $\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} + 3 = 0$

Première équation $\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} - 3 = 0$ ou $f^2 - 3 \cdot f_0 \cdot f - f_0^2 = 0$

Le discriminant de l'équation du second degré s'écrit $\Delta = 9 \cdot f_0^2 - 4 \cdot (-f_0^2) = 13 \cdot f_0^2$

Les solutions de l'équation du second degré sont : $f_1 = \frac{3 \cdot f_0 + \sqrt{13} \cdot f_0}{2} = \frac{f_0 \cdot (3 + \sqrt{13})}{2} > 0$ et

$f_2 = \frac{3 \cdot f_0 - \sqrt{13} \cdot f_0}{2} = \frac{f_0 \cdot (3 - \sqrt{13})}{2} < 0$, f_2 n'est pas solution de la première équation du second degré

deuxième équation $\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} + 3 = 0$ ou $f^2 + 3 \cdot f_0 \cdot f - f_0^2 = 0$

Le discriminant de l'équation du second degré s'écrit $\Delta = 9 \cdot f_0^2 - 4 \cdot (-f_0^2) = 13 \cdot f_0^2$

Les solutions de l'équation du second degré sont : $f_3 = \frac{-3 \cdot f_0 + \sqrt{13} \cdot f_0}{2} = \frac{f_0 \cdot (-3 + \sqrt{13})}{2} > 0$ et

$f_4 = \frac{-3 \cdot f_0 - \sqrt{13} \cdot f_0}{2} = -\frac{f_0 \cdot (3 + \sqrt{13})}{2} < 0$, f_4 n'est pas solution de la deuxième équation du second degré.

Les solutions du système d'équation sont : $f_i = \frac{f_0 \cdot (\sqrt{13} - 3)}{2}$ et $f_s = \frac{f_0 \cdot (\sqrt{13} + 3)}{2}$

La bande passante du filtre de Wien est : $B = f_s - f_i = \frac{f_0}{2} \cdot [\sqrt{13} + 3 - \sqrt{13} + 3]$ $B = f_s - f_i = 3 \cdot f_0$

Pour un filtre passe-bande, on définit le nombre sans dimension appelé facteur de qualité par $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$

avec ω_0 la pulsation de résonance et $\Delta\omega$ la bande passante. Ainsi, pour un filtre passe-bande d'ordre 2, la fonction de transfert se met sous la forme canonique :

$$T(\omega) = \frac{T_0}{1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

Le facteur de qualité du filtre de Wien est : $Q = \frac{f_0}{3 \cdot f_0} = \frac{1}{3}$

Ce facteur de qualité est très faible pour assurer juste le passage d'une bande passante et couper le reste.

III- FILTRES ACTIFS

1- Filtre passe-bas à circuit RC

1-1 Schéma du montage

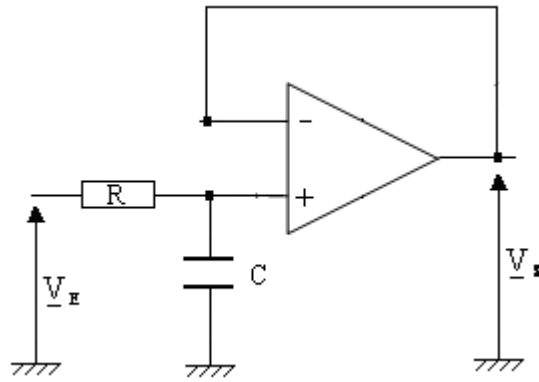


Figure 15 : Filtre passe-bas actif à circuit RC

1-2 Fonction de transfert

En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $V_{E^+} = V_{E^-}$

$$\underline{V}_{E^+} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + R} \cdot \underline{V}_E = \frac{1}{1 + \frac{R}{\underline{Z}_C}} \cdot \underline{V}_e \text{ soit } \underline{V}_{E^+} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \cdot \underline{V}_e \text{ et } \underline{V}_{E^-} = \underline{V}_s$$

La relation $V_{E^+} = V_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante: $\underline{V}_s = \frac{1}{1 + jRC\omega} \cdot \underline{V}_e$ soit $\underline{T} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$

On a la même fonction de transfert qu'un filtre passe-bas passif. L'étude de la fonction de transfert est identique à celle du filtre passe-bas passif.

2- Filtre passe-haut à circuit RC

2-1 Schéma du montage

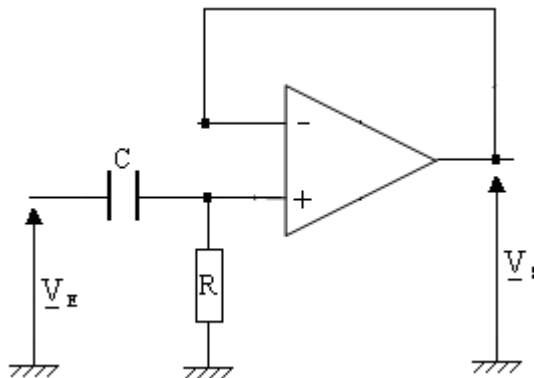


Figure 16 : Filtre passe-haut actif à circuit RC

2-2 Fonction de transfert

En régime linéaire $v_d \approx 0$ soit $V_{E^+} = V_{E^-}$

$$\underline{V}_{E^+} = \frac{R}{\underline{Z}_C + R} \cdot \underline{V}_E = \frac{1}{1 + \frac{\underline{Z}_C}{R}} \cdot \underline{V}_e \text{ soit } \underline{V}_{E^+} = \frac{1}{1 + \frac{1}{jRC\omega}} \cdot \underline{V}_e \text{ et } \underline{V}_{E^-} = \underline{V}_s$$

La relation $V_{E^+} = V_{E^-}$ permet d'obtenir l'équation suivante: $\underline{V}_s = \frac{1}{1 + \frac{1}{jRC\omega}} \cdot \underline{V}_e$ soit $\underline{T} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{RC\omega}}$

On a la même fonction de transfert qu'un filtre passe-haut passif. L'étude est donc identique à celle d'un filtre passe-haut passif.

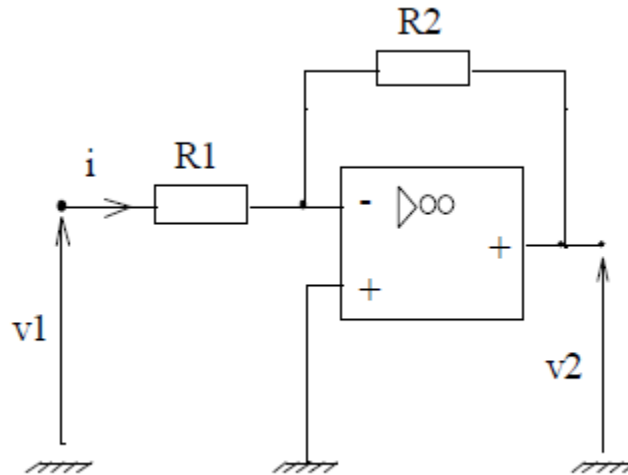
Remarque :

Pour les filtres actifs, on utilise les propriétés de l'AOP pour établir la fonction de transfert et ensuite l'étude de la fonction de transfert est identique à celle des filtres passifs.

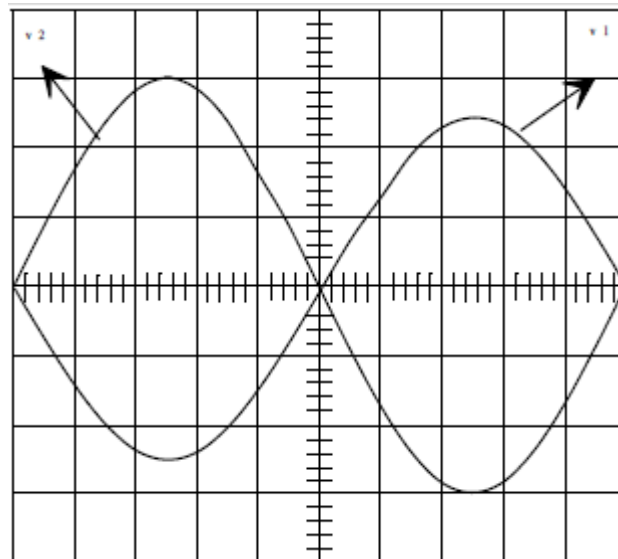
Bibliographie : idem au chapitre 1

Td Electronique Analogique L2 Prof : M. AKPEMADO Komi

Exercice 1



$$R_1 = 1\text{k}\Omega, R_2 = 12\text{k}\Omega$$



Calibre : $v_1 : 0.2\text{V/div}$, $v_2 : 2\text{V/div}$

Balayage : 0.5ms/div

1) Déterminer V_1 , V_2 et l'amplification du montage $A = \frac{V_2}{V_1}$

Comment appelle-t-on ce montage ?

2) L'amplificateur Opérationnel fonctionne en régime linéaire.

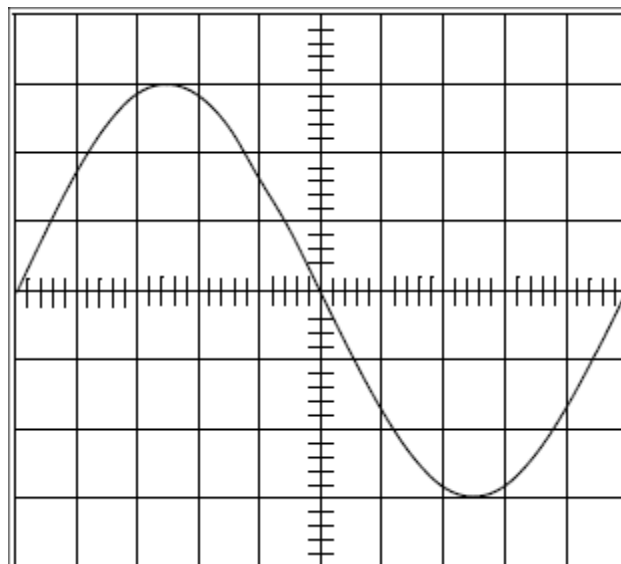
Pourquoi ? Que peut on dire de v_d (ou ϵ) ?

3) Que dire des courants i_{R1} et i_{R2} . Justifier.

4) Écrire les lois des mailles d'entrée et de sortie. En déduire $A = \frac{V_2}{V_1}$ en fonction de R_1 et R_2 .

5) $v_{sat} = \pm 12V$. Calculer v_{1max} pour éviter la saturation.

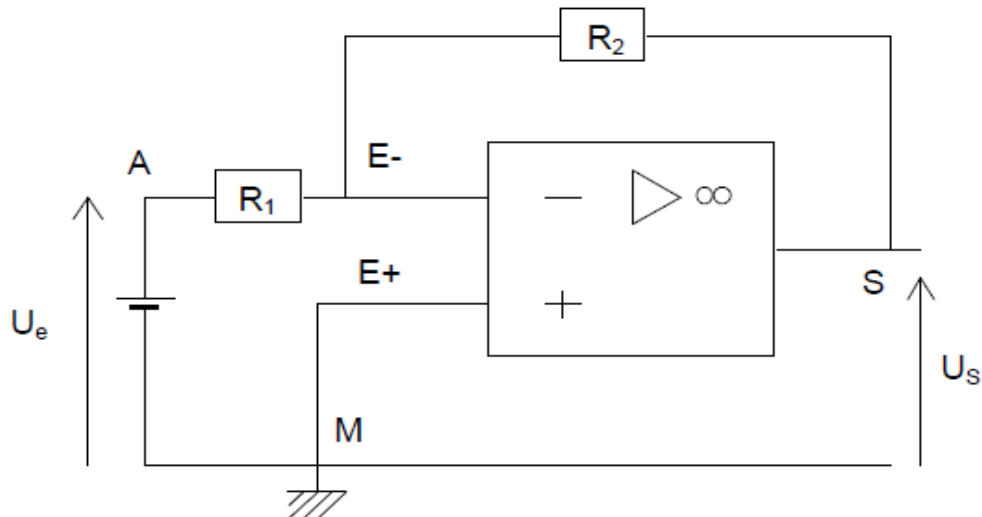
Tracer $v_2(t)$ ci-dessous (l'amplitude de v_1 est maintenant réglée à 1.5V).



Calibre : v_1 : 0.5V/div; v_2 : 5V/div

Balayage : 0.5ms/div

Exercice 2



On considère le montage ci-dessus pour lequel l'amplificateur opérationnel (A.O.) est supposé idéal.

La tension de saturation de l'A.O. est $V_{sat}=15V$.

On donne les résistances : $R_1=2.2k\Omega$, $R_2=4.7k\Omega$

La tension d'entrée est $U_e=U_{AM}=1.5V$

1) Préciser ce qui définit un A.O. idéal.

2.1) Montrer qu'avec ce montage un même courant traverse R_1 et R_2 .

2.2) Établir que, dans les conditions considérées, la tension de sortie $U_s=U_{SM}$ est donnée par : $U_s=-\frac{R_2}{R_1} U_e$

2.3) Justifier le nom de montage amplificateur inverseur donné à ce montage.

2.4) Calculer la tension de sortie.

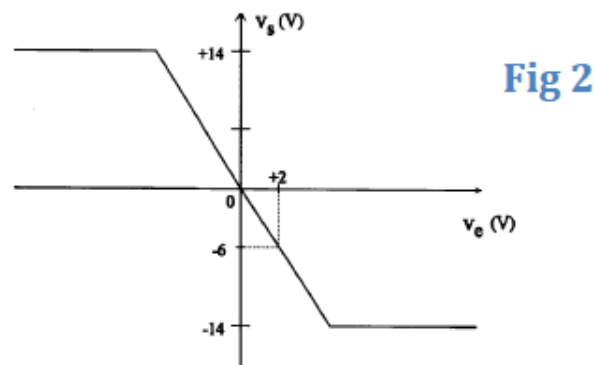
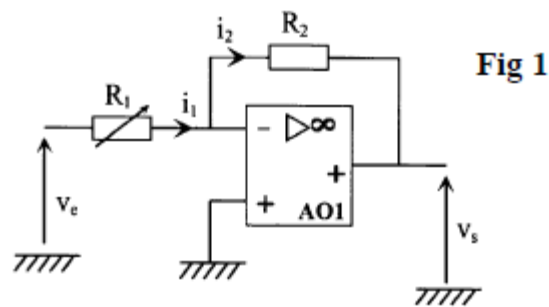
Exercice 3

Le montage étudié dans cette partie est représenté sur la figure 1.

L'amplificateur opérationnel AO1 utilisé est considéré comme parfait.

La caractéristique $V_s = f(V_e)$ du montage est représentée sur la figure 2.

La résistance R_1 est ajustable et $R_2 = 10k\Omega$.

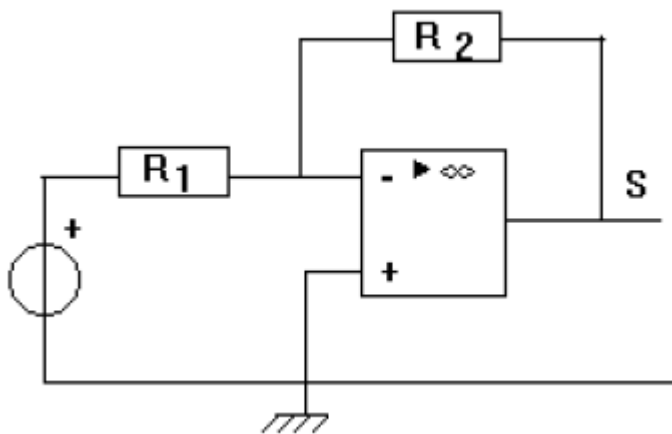


1) Montrer qu'en régime linéaire l'amplification du montage peut s'exprimer sous la forme :

$$A = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

2) En utilisant le résultat précédent et la caractéristique de la figure 2, déterminer la valeur donnée à la résistance R_1 .

Exercice 4



$$R_1 = 10\text{k}\Omega; R_2 = 33\text{k}\Omega$$

Pour ce montage, le coefficient d'amplification vaut : $A = -\frac{R_2}{R_1}$ et la tension de saturation $\pm 14\text{V}$

1) On appelle U_e la tension d'entrée du montage et U_s , la tension de sortie.

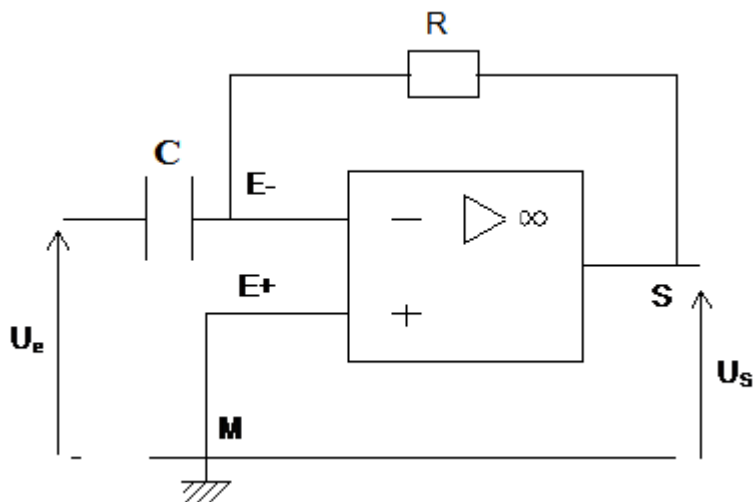
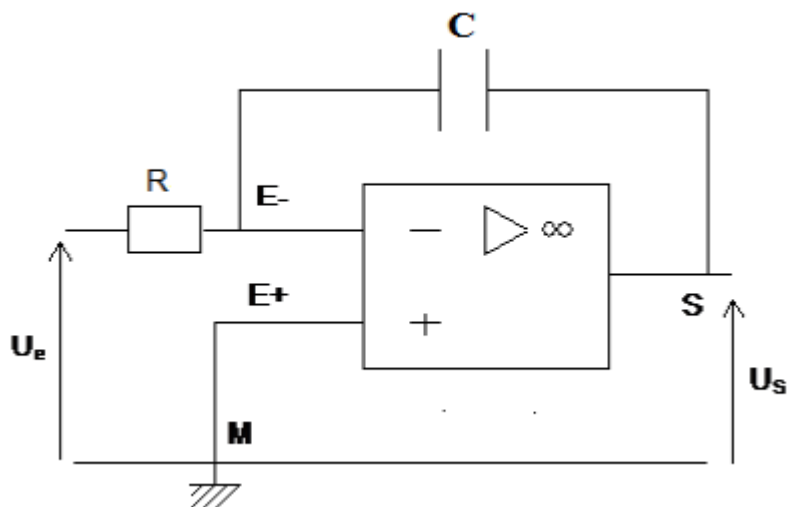
Reporter sur le montage les flèches tension U_e et U_s .

2) Calculer A .

Lorsque le montage amplificateur fonctionne en régime linéaire, écrire la relation qui existe entre la tension de sortie U_s et la tension d'entrée U_e .

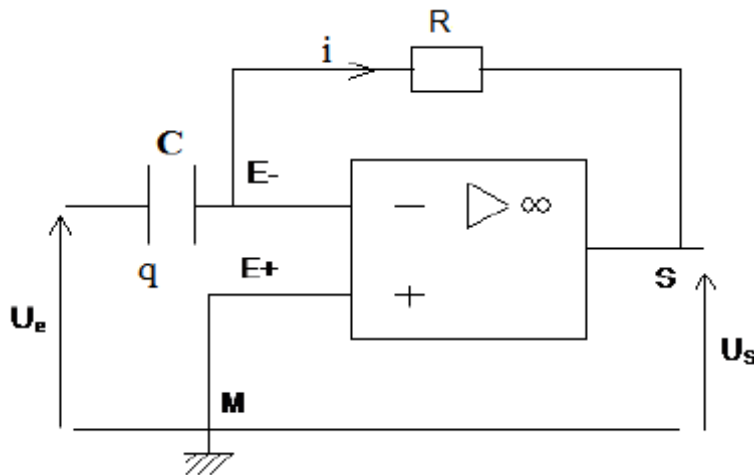
Exercice 5

- 1) Représenter symboliquement un amplificateur opérationnel idéal.
- 2) Identifier ces montages suivants:



Exercice 6

Dans le montage ci-dessous, on donne $C=0.1\mu F$; $R=10K\Omega$.



La tension appliquée à l'entrée U_e est triangulaire de fréquence $N=50\text{Hz}$ et d'amplitude $U=1\text{V}$

1) Représenter sur de papier millimétrique les variations de la tension U_e et de la tension U_s à la sortie.

2) On branche à la sortie entre S et la masse un résistor de résistance $R_s=10\Omega$

Représenter les variations de l'intensité du courant dans ce résistor

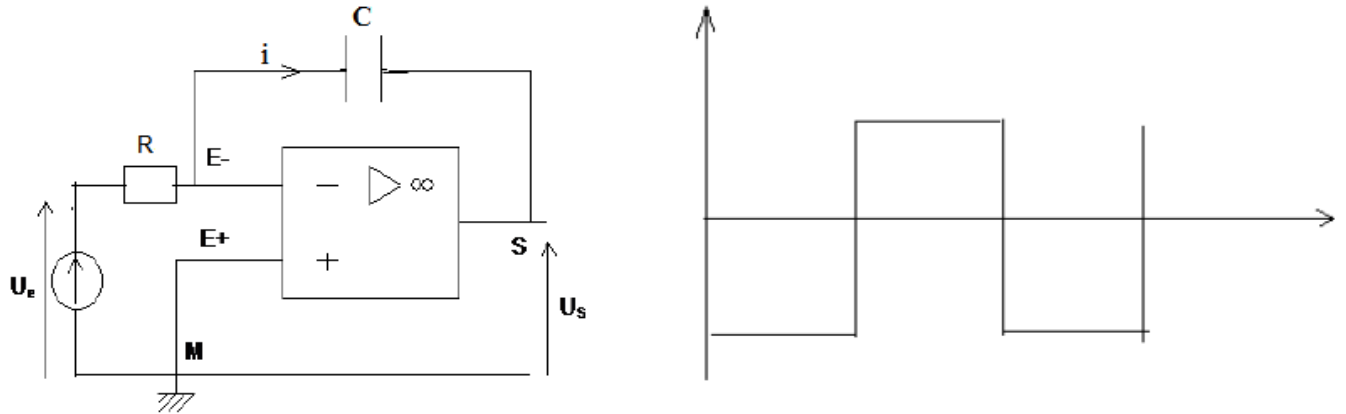
Exercice 7

On réalise un montage comportant un amplificateur opérationnel.

L'amplification opérationnel est supposé parfait et fonctionne en régime linéaire.

A l'entrée du dispositif, on applique la tension $U_e(t)$ en créneau de période 10ms et d'amplitude 0.1V (voir figure)

Représenter la tension de sorti U_s



Exercice 8

1) Faire le schéma d'un montage intégrateur comportant :

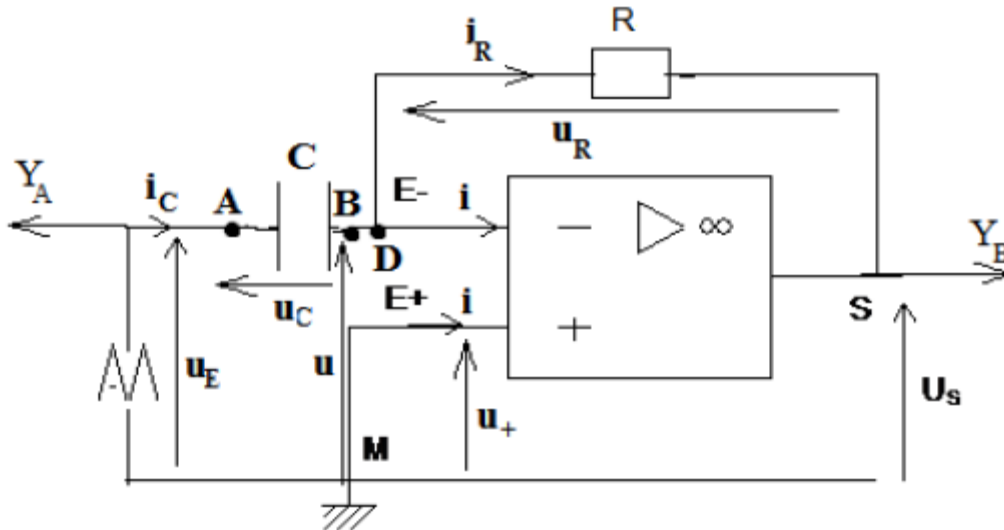
- Un amplificateur opérationnel
- Un résistor de résistance $R=20k\Omega$
- Un condensateur de capacité $C=10nF$

2) On applique à l'entrée du montage la tension en créneau périodique de période 4ms et d'amplitude 6V représenter graphiquement les variations de $U_s(t)$.

Exercice 9

On réalise le montage de la figure 1.

L'A.O est considéré comme idéal



1. Pour établir l'expression liant u_s à $\frac{du_c}{dt}$:

1.1 En appliquant la loi des nœuds en D, montrer $i_R = i_C$

1.2 si q désigne la charge du condensateur à un instant de date t quelconque, exprimer i_R en fonction $\frac{dq}{dt}$

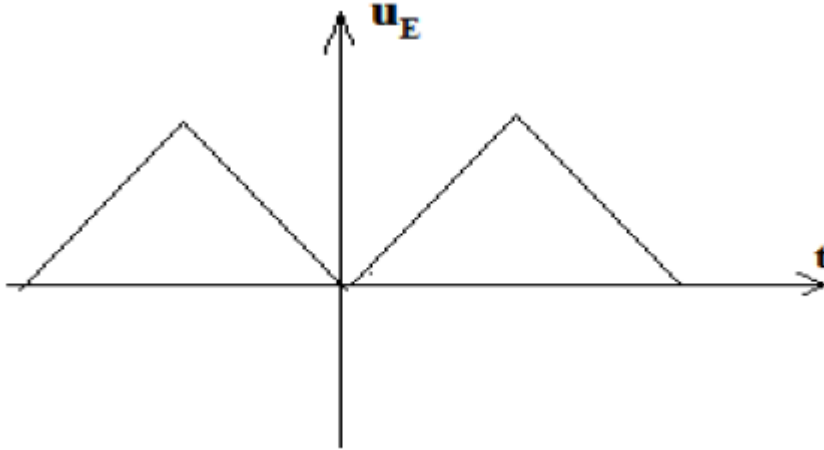
En déduire l'expression liant i_R à u_c et à C

1.3 En appliquant la loi des tensions, établir que $u_C = -u_R$ et que $u_E = u_C$

1.4 A partir de la relation établie à la question 1.2 et des deux relations précédentes, et en appliquant la loi d'Ohm au conducteur ohmique, exprimer u_s en fonction de R , C et $\frac{du_c}{dt}$

2. Un oscillographe mesure en voie A la tension d'entrée u_E , et en voie B, la tension de sortie u_S

L'oscillogramme obtenu en voie A est représenté sur la figure 2.



Dessiner l'oscillogramme obtenu en voie B

Données numériques $R=10k\Omega$, $C=1.0\mu F$

Sensibilité en voie A : $2V/div$

Sensibilité en voie B : $5V/div$

balayage : $2ms/div$

3. La tension d'entrée est maintenant une tension sinusoïdale de la forme : $u_E = u_{Em} \cos(2\pi Nt)$

u_E désigne la valeur de la tension d'entrée à un instant de date t quelconque, u_{Em} , sa valeur maximale, $N=50Hz$

Donner les caractéristiques de la tension de sortie u_s

L'oscillographe étant branché et utilisé dans les mêmes conditions que précédemment, dessiner les oscillogrammes obtenus en voie A et en voie B.

A l'origine des dates, le spot est à gauche de l'écran.